

Atemmechanik, Ventilation, Diffusion, Lungendurchblutung

Überblick — die vier Transportschritte

Der Gasaustausch durchläuft vier hintereinandergeschaltete Schritte: die **äußere Konvektion** (Ventilation, Ein- und Ausstrom der Atemluft), die **pulmonale Diffusion** über die Blut-Luft-Schranke, die **innere Konvektion** (Kreislauf, Hb-gebundener Transport) und die **Gewebediffusion** an der Mitochondrienmembran. Katalogpunkt 3.1 umfasst die ersten beiden Schritte — Mechanik/Ventilation und Diffusion — sowie die Lungendurchblutung als Voraussetzung des Austauschs. Der Gastransport im Blut (3.2) und die Atemregulation (3.3) sind eigene Punkte.

Die Lunge hat eine **doppelte Gefäßversorgung**: die *Vasa publica* (Pulmonalarterien, Niederdrucksystem) dienen dem Gasaustausch, die *Vasa privata* (Bronchialarterien aus dem Körperkreislauf) der Eigenversorgung des Bronchialbaums.

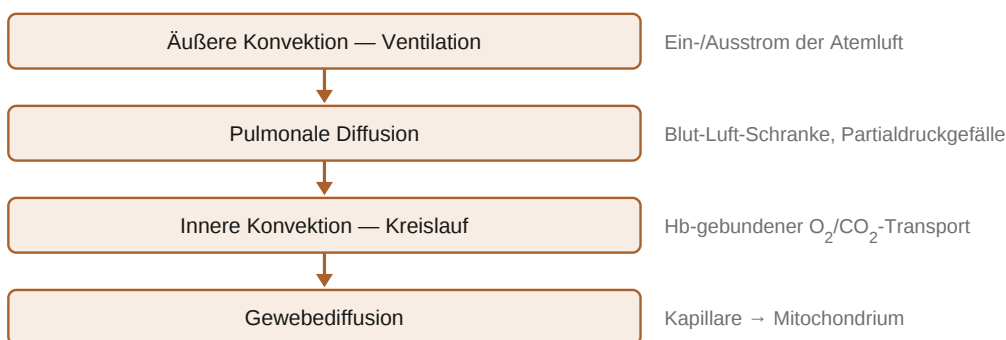


Abb. 1 — Vier Transportschritte des Gasaustauschs (vgl. VL27, Folie 2).

Atemmechanik I — Atemmuskulatur und Thoraxbewegung

Inspiration ist immer aktiv. Hauptmuskel ist das **Zwerchfell** (Diaphragma) — es leistet ~70 % der Inspirationsarbeit —, unterstützt von den **Mm. intercostales externi**. Bei forcierter Einatmung kommen die Atemhilfsmuskeln hinzu: Mm. scaleni und M. sternocleidomastoideus.

Expiration ist in Ruhe passiv — sie erfolgt allein durch die elastische Retraktion. Erst die forcierte Ausatmung ist aktiv und nutzt die **Mm. intercostales interni** sowie die Bauchmuskulatur (M. rectus abdominis, Mm. obliqui).

Innervation der Atemmuskeln (somatomotorisch): N. phrenicus aus C3–C5 zum Zwerchfell; Nn. intercostales aus Th1–Th11 zu den Interkostalmuskeln. Die Lunge selbst wird **vegetativ** über den Plexus pulmonalis versorgt (parasympathisch: N. vagus → Bronchokonstriktion, Sekretion; sympathisch: Grenzstrang → Bronchodilatation). Die Rippenhebung vergrößert den Thorax über den *Eimerhenkel*- (transversal) und den *Pumpenschwengel-Effekt* (sagittal).

Atemmechanik II — Drücke im Atemzyklus

In der Atemphysiologie werden **relative Drücke** (Atmosphärendruck = 0) in **cm H₂O** angegeben. Der **Intrapleuraldruck** ist stets subatmosphärisch: am Ende der Expiration **–5 cm H₂O**, am Ende der Inspiration **–8 cm H₂O** (die stärker gedehnte Lunge retrahiert kräftiger). Er entsteht aus dem Gegenspiel zweier elastischer Kräfte.

Die **Lunge** hat eine **Retraktionstendenz** (Kollaps nach innen), die **Brustwand** eine **Erweiterungstendenz** (nach außen). In Atemruhelage (FRC) heben sich beide auf; der resultierende Unterdruck im Pleuraspalt hält die Lunge entfaltet.

Der **Alveolardruck (P_A)** treibt die Strömung: bei Inspiration leicht negativ ($\approx -1 \text{ cm H}_2\text{O}$), bei Expiration leicht positiv ($\approx +1 \text{ cm H}_2\text{O}$), an den Umkehrpunkten null. Entscheidend für die Lungenentfaltung ist der **transpulmonale Druck P_{TP}** .

Transpulmonaler Druck: $P_{TP} = P_A - P_{IP}$. Er ist die dehnende Druckdifferenz über der Lungenwand. Beim **Pneumothorax** steigt P_{IP} auf 0 $\rightarrow P_{TP} = 0 \rightarrow$ die Lunge kollabiert. Wiederentfaltung durch Überdruckbeatmung ($P_A \uparrow$) oder Absaugen (P_{IP} wieder negativ) — beides stellt $P_{TP} = +5$ her.

Atemmechanik III — Elastizität, Compliance, Atemarbeit

Die **Ruhedehnungskurve** (Druck-Volumen-Beziehung) beschreibt die statischen elastischen Eigenschaften. Die Ruhelage der isolierten Brustwand liegt bei $\sim 4 \text{ l}$, die der isolierten Lunge nahe RV; die **Summenkurve von Lunge + Thorax** schneidet die Nulllinie bei $\sim 3 \text{ l} = \text{FRC}$.

Compliance (Dehnbarkeit) $C = \Delta V / \Delta P$ ist die Steigung dieser Kurve. Die statische Compliance der Lunge beträgt $\sim 200 \text{ ml/cm H}_2\text{O}^*$, die des Gesamtsystems Lunge+Thorax $\sim 100 \text{ ml/cm H}_2\text{O}^*$. **Emphysem** erhöht die Compliance (Verlust elastischer Fasern), **Lungenfibrose** senkt sie (steife Lunge).

Die **dynamische Druck-Volumen-Schleife** zeigt eine **Hysterese**: Inspirations- und Expirationsast fallen nicht zusammen. Die eingeschlossene Fläche entspricht der zur Überwindung des **Strömungswiderstands** geleisteten Arbeit (resistive Atemarbeit); die statische Kurve zeigt nur die **elastische Arbeit**. Bei forcierter Atmung nehmen Atemzugvolumen, Hystereseefläche und negativer Pleuradruck stark zu.

Atemmechanik IV — Oberflächenspannung und Surfactant

Der größte Teil der Retraktionskraft stammt aus der **Oberflächenspannung** des Flüssigkeitsfilms in den Alveolen. Nach dem **Laplace-Gesetz** gilt für die Alveole (eine Grenzfläche) $P = 2\sigma/r$.

Laplace-Rechnung ($\sigma = 70 \text{ dyn/cm}$): kleine Alveole $r = 0,005 \text{ cm} \rightarrow 28 \text{ cm H}_2\text{O}$; große Alveole $r = 0,010 \text{ cm} \rightarrow 14 \text{ cm H}_2\text{O}$. Ohne Surfactant hätte die kleine Alveole den höheren Innendruck und würde sich in die große entleeren. Formel $P = 2\sigma/r$ (Blasenmodell mit einer Grenzfläche, nicht $4\sigma/r$ wie bei der Seifenblase).

Surfactant (Hauptkomponente Dipalmitoyl-Phosphatidylcholin, DPPC) wird von **Typ-II-Pneumozyten** gebildet. Er senkt die Oberflächenspannung, und zwar **stärker in kleinen Alveolen** (dichtere Packung der Moleküle). Dadurch werden die Alveolen stabilisiert (Schutz vor Atelektase), die Atemarbeit sinkt und die Flüssigkeitseinlagerung wird begrenzt. Surfactantmangel des Frühgeborenen führt zum **IRDS** (Atemnotsyndrom); die Lungenreife wird pränatal am **Lecithin-Sphingomyelin-Quotienten** ($> 2 = \text{reif}$) abgeschätzt. Sekundärer Mangel liegt dem ARDS zugrunde. Die Typ-I-Pneumozyten (Deckzellen) bilden die eigentliche Diffusionsfläche.

Atemwegswiderstand

Der Strömungswiderstand folgt näherungsweise Hagen-Poiseuille ($R \propto 1/r^4$), hängt also stark vom Radius ab. Der **höchste Einzelwiderstand** liegt in den **mittelgroßen Bronchien (Generation 3–4)**. In der Peripherie fällt der Widerstand trotz enger Einzelbronchiolen fast auf null, weil die **Gesamtquerschnittsfläche** ab Generation ~ 11 exponentiell zunimmt (Trompetenform, $> 400 \text{ cm}^2$ in den Alveolarbezirken). Ab Generation 11 fehlt der Knorpel; die leitende Zone (Totraum) reicht bis Generation 16, ab Generation 17 beginnt die respiratorische Zone. Parasympathikus verengt, Sympathikus (β_2) erweitert die Bronchien.

Ventilation I — Volumina und Kapazitäten

Größe	Abk.	Wert	Zusammensetzung
Atemzugvolumen	V_T	0,5 l	pro Atemzug (Ruhe)
Inspir. Reservevolumen	IRV	2,5 l	über V_T einatembar
Exspir. Reservevolumen	ERV	1,5 l	unter V_T ausatembar
Residualvolumen	RV	1,5 l	nach max. Expiration verbleibend
Vitalkapazität	VC	4,5 l	$V_T + \text{IRV} + \text{ERV}$
Inspirationskapazität	IC	3 l	$V_T + \text{IRV}$
Funkt. Residualkapazität	FRC	3 l	$\text{ERV} + \text{RV}$
Totalkapazität	TLC	6 l	$\text{VC} + \text{RV}$

Standardwerte junger Männer. **Kapazitäten** sind Summen mehrerer Volumina. **Wichtig:** Volumina, die das RV enthalten (RV, FRC, TLC), sind **nicht spirometrisch** messbar — dafür braucht es Heliumverdünnung oder Bodyplethysmographie.

Ventilation II — Messmethoden

Verfahren	Misst	Prinzip
Spirometrie (Glocke)	mobilisierbare Volumina/Kapazitäten	direkte Volumenregistrierung; RV/FRC/TLC nicht erfassbar
Pneumotachographie	Atemstromstärke $\dot{V}$ → Volumen	Druckabfall an Widerstand; Integration $\int \dot{V} dt = V$
Heliumverdünnung	FRC, RV	$C_1 V_1 = C_2 (V_1 + V_2)$; He nicht blutlöslich
Bodyplethysmographie	thorak. Gasvolumen + Resistance	Boyle-Mariotte; Shutter geschlossen → Volumen, offen → $R = \Delta P_A / \dot{V}$

Die Bodyplethysmographie erfasst — anders als die Heliumverdünnung — auch **nicht ventilierte Gasräume** (z. B. bei Emphysem/Air trapping) und ist damit das umfassendere Verfahren für das thorakale Gasvolumen.

Ventilation III — Totraum und alveoläre Ventilation

Von einem Atemzugvolumen von **500 ml** erreichen nur **350 ml** die Alveolen; **150 ml** verbleiben im **anatomischen Totraum** (leitende Atemwege, $\sim 2 \text{ ml/kg KG}$). Beim Ausatmen wird zuerst die O_2 -reiche Totraumluft, dann Alveolarluft abgegeben.

Der **anatomische Totraum** wird mit der **Fowler-Methode** (Einzelatemzug-Stickstoff-Auswaschung) bestimmt: nach O_2 -Inspiration steigt bei Expiration die N_2 -Konzentration von 0 (reine Totraumluft) über einen S-förmigen Übergang zum Alveolarplateau; die Trennlinie wird nach dem **Flächengleichheitsprinzip** ($A = B$) gelegt. Der **funktionelle (physiologische) Totraum** schließt zusätzlich belüftete, aber nicht perfundierte Alveolen ein (Bohr-Prinzip) und ist bei Lungenerkrankungen größer.

Mengenbilanz (Ruhe): Atemminutenvolumen $\text{AMV} = V_T \times \text{Atemfrequenz} \approx 0,5 \text{ l} \times 14/\text{min} \approx 7 \text{ l/min}^*$. Davon ist die **alveoläre Ventilation** $\dot{V}_A \approx (0,5 - 0,15) \times 14 \approx 5 \text{ l/min}^*$ austauschwirksam, der Rest Totraumventilation. Bei gleichem AMV ist flache, schnelle Atmung ungünstiger (relativ mehr Totraum) als tiefe, langsame.

Der **alveoläre CO₂-Partialdruck** ist **umgekehrt proportional** zur **alveolären Ventilation**: Hyperventilation → $P_A \text{CO}_2 \downarrow$, $P_A \text{O}_2 \uparrow$; Hypoventilation umgekehrt.

Ventilation IV — Dynamische Lungenfunktion

Die **forcierte Vitalkapazität (FVC)** und das in der ersten Sekunde ausgeatmete Volumen (**FEV₁**, Einsekundenkapazität) prüfen die Atemdynamik. Der **Tiffeneau-Index** FEV_1/FVC beträgt normal $\geq 70\%$ (Lehrbuch oft 75–80 %).

Obstruktion (Asthma, COPD, Emphysem) senkt den Tiffeneau-Index (FEV_1 stärker vermindert als FVC). **Restriktion** (Fibrose, Thoraxdeformität) vermindert FVC und FEV_1 gleichsinnig — der Quotient bleibt normal oder ist erhöht.

	Tiffeneau	Compliance	Beispiele
Obstruktiv	$\downarrow$ ($< 70\%$)	$\uparrow$ (Emphysem)	Asthma, COPD, Emphysem
Restriktiv	normal / $\uparrow$	$\downarrow$	Lungenfibrose, IRDS, Thoraxstarre

In der **Fluss-Volumen-Schleife** wird der **Peak Expiratory Flow (PEF)** früh (nahe TLC) erreicht. Der absteigende expiratorische Schenkel ist **anstrengungsunabhängig**, weil bei forcierter Ausatmung der erhöhte Pleuradruck die Atemwege am **gleichen Druckpunkt** (equal pressure point) komprimiert (dynamische Atemwegskompression). Der inspiratorische Schenkel bleibt anstrengungsabhängig.

Diffusion I — Blut-Luft-Schranke und Partialdrücke

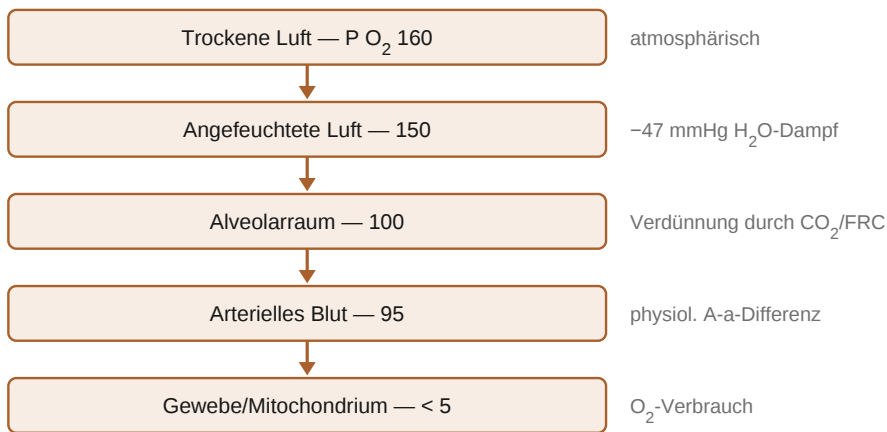
Die **Diffusionsstrecke** ist minimal ($\sim 0,5\text{--}1\ \mu\text{m}$) und besteht aus **Typ-I-Pneumozyt + gemeinsamer Basalmembran + Kapillarendothel**. Die Austauschfläche beträgt $\sim 70\text{--}140\ \text{m}^2$.

Nach dem **Fick-Diffusionsgesetz** ist die Diffusionsrate $V_{\dot{\text{Gas}}} \propto (\text{Fläche/Dicke}) \times D \times (P_1 - P_2)$, wobei der Diffusionskoeffizient $D \propto \text{Löslichkeit}/\sqrt{\text{Molekülmasse}}$. Deshalb diffundiert **CO₂ etwa 20-mal schneller** als O₂ (höhere Löslichkeit) — Diffusionsstörungen betreffen zuerst die O₂-Aufnahme.

Beim **Henry-Gesetz** ist die gelöste Gasmenge dem Partialdruck proportional (bei 100 mmHg: 0,13 mM O₂). Durch die **Wasserdampfsättigung** (47 mmHg bei 37 °C) sinkt der auf die übrigen Gase entfallende Druck auf $760 - 47 = 713\ \text{mmHg}$, entsprechend $P_{\text{IO}_2} \approx 150\ \text{mmHg}$. Der Dozentenbegriff „**Gastension**“ bezeichnet den Partialdruck eines Gases in einer Flüssigkeit (Gleichgewicht mit der Gasphase).

	trockene Luft	angefeuchtet	Alveole	arteriell	venös
P_{O_2} (mmHg)	160	150	100	$\approx 95\text{--}100$	40
P_{CO_2} (mmHg)	0,3	0,3	40	40	46
$P_{\text{H}_2\text{O}}$ (mmHg)	0	47	47	—	—

Alveoläre Gasgleichung: $P_{\text{AO}_2} = P_{\text{IO}_2} - P_{\text{A}\text{CO}_2}/RQ \approx 150 - 40/0,8 \approx 100\ \text{mmHg}$. Sie verbindet Ventilation (über $P_{\text{A}\text{CO}_2}$) mit dem alveolären O₂ und ist Basis der A-a-Differenz.

Abb. 2 — O₂-Kaskade: Abfall des Partialdrucks von der Außenluft zum Mitochondrium.

Diffusion II — Perfusions- vs. Diffusionslimitierung

Die Kontaktzeit des Erythrozyten in der Lungenkapillare beträgt in Ruhe **~0,75 s**. Der kapilläre P_{O₂} gleicht sich dem alveolären Wert bereits nach etwa **einem Drittel der Strecke** an — es besteht eine große **Diffusionsreserve**.

Der O₂-Austausch ist daher normalerweise **perfusionslimitiert** (mehr Blutfluss = mehr Aufnahme). Bei **körperlicher Arbeit** verkürzt sich die Kontaktzeit auf **~0,37 s** — beim Gesunden reicht das noch. Bei einer **Diffusionsstörung** (verdickte/verkleinerte Membran, z. B. Fibrose, Ödem) wird der Austausch **diffusionslimitiert**, und die verkürzte Kontaktzeit unter Belastung führt zur **Belastungshypoxämie**. Die **Diffusionskapazität (D_LCO)** quantifiziert die Membranfunktion; CO ist geeignet, da sein Transfer rein diffusions- und nicht perfusionslimitiert ist.

Lungendurchblutung I — Niederdrucksystem

Der Lungenkreislauf ist ein **Niederdrucksystem**: Pulmonalarterie **~24/9 mmHg** (Mitteldruck ~15), rechter Ventrikel 25/0 — verglichen mit Aorta 120/80. Er nimmt das gesamte **Herzzeitvolumen (~5 l/min)** bei niedrigem Widerstand auf. Steigt der Fluss (Belastung), sinkt der Widerstand weiter durch **Rekrutierung** (Öffnung nicht perfundierter Kapillaren) und **Distension**.

Besonderheit gegenüber dem Körperkreislauf: Alveoläre Hypoxie löst in der Lunge eine **Vasokonstriktion** aus (nicht Dilatation). Dieser **Euler-Liljestrand-Mechanismus** lenkt Blut von schlecht belüfteten in gut belüftete Areale um und optimiert so das V_A/Q_A-Verhältnis. Bei globaler Hypoxie (Höhe, chronische Lungenkrankheit) führt er zu pulmonaler Hypertonie und Rechtsherzbelastung (Cor pulmonale).

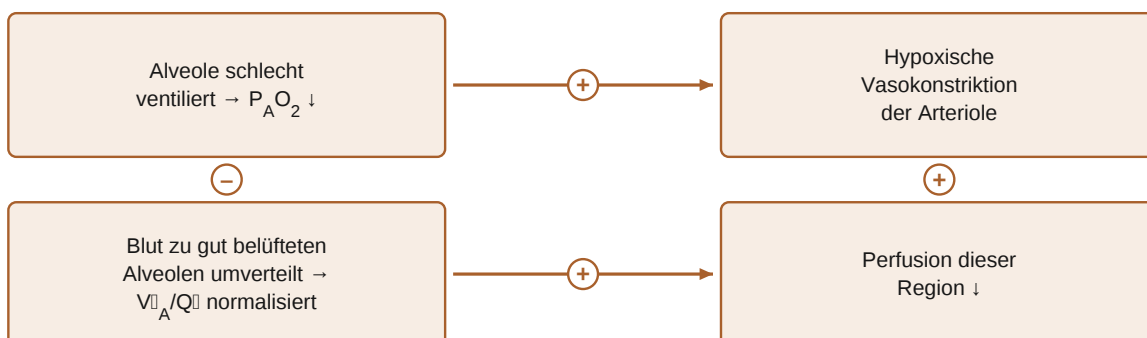


Abb. 3 — Euler-Liljestrand-Mechanismus: hypoxische pulmonale Vasokonstriktion als perfusionsanpassender Regelkreis.

Lungendurchblutung II — V_A/Q -Verteilung und West-Zonen

Schwerkraftbedingt nehmen **Ventilation und Perfusion von der Spitze zur Basis zu** — die **Perfusion aber stärker**. Daher ist das V_A/Q -Verhältnis **an der Spitze hoch** (~ 3 , überventiliert) und an der **Basis niedrig** ($\sim 0,6$, überperfundiert); im Mittel $\sim 0,8$ (idealisiert 1,0). An der Spitze ist der Pleuradruck stärker negativ, die Alveolen sind größer und der intravaskuläre Druck niedriger.

Aus dem Verhältnis von **Alveolardruck (P_A)**, arteriellem (P_a) und venösem Druck (P_v) ergeben sich die **drei West-Zonen**:

Zone	Druckverhältnis	Perfusion
Zone 1 (Spitze)	$P_A > P_a > P_v$	Kapillare kollabiert, kein Fluss (physiol. kaum vorhanden)
Zone 2 (Mitte)	$P_a > P_A > P_v$	Fluss $\propto P_a - P_A$ (Wasserfall-/Starling-Resistor-Effekt)
Zone 3 (Basis)	$P_a > P_v > P_A$	Kapillare durchgehend offen, kontinuierlicher Fluss

Zone 1 tritt normalerweise nicht auf, wohl aber bei niedrigem P_a (Blutverlust) oder erhöhtem P_A (Überdruckbeatmung) — dann wird belüftetes Spitzengewebe zu Totraum.

Lungendurchblutung III — V_A/Q -Störungen und A-a-Differenz

Die beiden Extreme der V_A/Q -Störung:

	Normal	Shunt ($V_A/Q = 0$)	Totraum ($V_A/Q = \infty$)
Ursache	—	Atemwegsverschluss	Perfusionsausfall (Embolie)
V_A/Q	0,8	0	∞
Alveole P_{O_2}/CO_2	100 / 40	= gem.-venös	150 / 0
arteriell P_{O_2}/CO_2	100 / 40	40 / 46	(nicht perfundiert)

Wegen des **Plateaus der O_2 -Bindungskurve** kann eine gut belüftete Region (hohes V_A/Q) das O_2 -Defizit einer schlecht belüfteten Region (niedriges V_A/Q) **nicht kompensieren** — häufiges Prüfungsthema. Für CO_2 gelingt die Kompensation eher, da dessen Bindung linearer verläuft.

Selbst die gesunde Lunge zeigt eine kleine **alveolo-arterielle O_2 -Differenz**: der endkapilläre/alveoläre P_{O_2} (~ 102 mmHg) liegt über dem arteriellen (~ 95 mmHg). Ursachen sind der **physiologische Rechts-Links-Shunt** („wasted blood“: Vv. bronchiales, Vv. Thebesii) und die **V_A/Q -Inhomogenität**. Die normale A-a-Differenz beträgt < 10 mmHg^{*}; ihre Vergrößerung trennt Diffusions-/Verteilungsstörungen und Shunt (A-a erhöht) von der Hypoventilation (A-a normal). Ein reiner Shunt lässt sich — anders als eine Diffusions-/Verteilungsstörung — durch O_2 -Gabe nicht vollständig beheben.

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	Alveolärer P_{O_2} : Folien nennen teils 100, teils 102/105 mmHg; arteriell 92–100 je nach Berücksichtigung der A-a-Differenz. Idealwert (endkapillär) 100–105, realer arterieller Wert ~95.
WERT*	Tiffeneau-Index normal 70 % (Folie, untere Normgrenze) — Lehrbücher nennen meist 75–80 %.
WERT*	Compliance-Werte (Lunge ~200, System ~100 ml/cm H_2O) stehen nicht auf den Folien; vor der Prüfung mit der Zahlenwertliste abgleichen.
MERKE	Hypoxie verengt die Lungengefäße (Euler-Liljestrand) — umgekehrt zum Körperkreislauf. Gegenintuitiv, häufig gefragt.
MERKE	Laplace für die Alveole: $P = 2\sigma/r$ (eine Grenzfläche), nicht $4\sigma/r$. Ohne Surfactant kollabiert die kleine in die große Alveole.
UNVOLLSTÄNDIG	„Gastension“ ist ein dozenteneigener Begriff (= Partialdruck in Flüssigkeit); als Definition merken, im Standardlehrbuch unüblich.

* Sternwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Transpulmonaler Druck	$P_{TP} = P_A - P_{IP}$; dehnende Druckdifferenz über der Lunge, hält sie entfaltet.
Intrapleuraldruck	stets negativ; -5 (Endexpiration) bis -8 cm H ₂ O (Endinspiration).
Compliance	Dehnbarkeit $C = \Delta V / \Delta P$; ↑ bei Emphysem, ↓ bei Fibrose.
Hysterese	Auseinanderfallen von In- und Expirationsast in der Druck-Volumen-Schleife; Maß der resistiven Atemarbeit.
Laplace-Gesetz	$P = 2\sigma/r$; kleine Alveolen hätten höheren Kollapsdruck.
Surfactant	DPPC aus Typ-II-Pneumozyten; senkt Oberflächenspannung, stabilisiert Alveolen; Mangel → IRDS.
Typ-I-Pneumozyt	flache Deckzelle, bildet die Diffusionsfläche.
Typ-II-Pneumozyt	kubisch, produziert Surfactant, Stammzellreserve.
FRC	funktionelle Residualkapazität (~3 l); Atemruhelage, Kräftegleichgewicht Lunge/Thorax.
Residualvolumen (RV)	nach maximaler Expiration verbleibend (~1,5 l); spirometrisch nicht messbar.
Anatomischer Totraum	leitende Atemwege (~150 ml); Fowler-Methode (N ₂ -Auswaschung).
Alveoläre Ventilation	austauschwirksamer Anteil (~5 l/min); $P_A CO_2 \propto 1/V_A$.
FEV₁ / Tiffeneau	Einsekundenkapazität bzw. FEV ₁ /FVC; ↓ bei Obstruktion.
PEF	maximale expiratorische Atemstromstärke; früh erreicht, danach anstrengungsunabhängig.
Heliumverdünnung	misst FRC/RV; He nicht blutlöslich.
Bodyplethysmographie	thorakales Gasvolumen + Atemwegwiderstand (Boyle-Mariotte).
Blut-Luft-Schranke	Typ-I-Zelle + Basalmembran + Endothel; ~0,5–1 µm, ~70–140 m ² .
Fick-Diffusionsgesetz	$V_{\dot{V}_{Gas}} \propto (A/d) \cdot D \cdot \Delta P$; CO ₂ diffundiert ~20× schneller als O ₂ .
Henry-Gesetz	gelöste Gasmenge $\propto$ Partialdruck.
Perfusionslimitierung	O ₂ -Aufnahme normal; Angleich nach ~1/3 der Kapillarstrecke, große Reserve.
Diffusionslimitierung	bei verdickter Membran + Belastung → Belastungshypoxämie; D _L CO erniedrigt.
V_A/Q_V-Verhältnis	Spitze hoch (~3), Basis niedrig (~0,6), Mittel ~0,8.
West-Zonen	Zone 1 $P_A > P_a > P_v$; Zone 2 $P_a > P_A > P_v$; Zone 3 $P_a > P_v > P_A$.
Euler-Liljestrand	hypoxische pulmonale Vasokonstriktion; passt Perfusion an Ventilation an.
Shunt	$V_{\dot{V}}/Q_{\dot{V}} = 0$; perfundiert, nicht belüftet → Hypoxämie, O ₂ -resistent.
Totraum (funktionell)	$V_{\dot{V}}/Q_{\dot{V}} = \infty$; belüftet, nicht perfundiert (z. B. Lungenembolie).
A-a-Differenz	alveolo-arterielle O ₂ -Differenz (<10 mmHg); erhöht bei Shunt/Verteilungsstörung.